

Google Calendar sul DMD

Google Calendar sul DMD

Gli appuntamenti dei prossimi tre giorni compaiono sul pannello a giro, come le scadenze. Il DMD legge il calendario e basta: non crea niente, non sposta niente, non cancella niente. È una vetrina, non un'agenda.

1. Che cosa si vede, e che cosa non si vede

Il pannello mostra, ogni tanto e per pochi secondi, un appuntamento alla volta:

- in alto a destra **quando** — giorno, mese e ora — nello stesso colore che l'orologio usa per la data, perché è lì che l'occhio va a cercare le date su questo pannello;
- al centro **che cosa**, grande, che scorre se il titolo non ci sta;
- sotto **dove** — o, se il posto non è indicato, la descrizione — piccolo e in grigio, che è un dettaglio e non deve rubare la scena.

Niente semaforo. È la differenza voluta rispetto alle scadenze. Il semaforo dice *manca poco*, e ha senso per una bolletta, che si può pagare prima; non ne ha per un appuntamento, che succede quando succede. La lampadina non aggiungerebbe niente che la data non dica già.

La finestra dei tre giorni

Un appuntamento compare **tre giorni prima** di succedere e sparisce quando è passato. È la stessa regola del semaforo delle scadenze applicata agli appuntamenti: senza una soglia, il pannello mostrerebbe la fine del mese, che non è una notizia. Un pannello che segnala sempre qualcosa non segnala più niente.

Si legge solo il **calendario principale** dell'account. Calendari secondari, colori, promemoria, inviti da accettare, regole di visibilità: tutto ignorato di proposito. Le ricorrenze le espande Google prima di mandarle: al pannello arrivano occorrenze con una data ciascuna, non regole da interpretare.

2. Collegare l'account

Il DMD non ha né tastiera né schermo su cui digitare una password Google, e non deve averne bisogno: si autorizza **dal browser del proprio computer**, e al DMD arriva soltanto un token.

Serve un progetto su Google Cloud. È gratuito, e le credenziali restano tue: non c'è un'applicazione del progetto a cui dare accesso al tuo calendario.

2.1 Su Google Cloud

1. Su **console.cloud.google.com** crea un progetto (un nome qualsiasi).
2. In *API e servizi* → *Libreria* abilita la **Google Calendar API**.
3. In *Schermata consenso OAuth*: tipo **Esterno**, poi aggiungi il permesso <https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly> e — questo conta — **pubblica l'app in produzione**.

Finché la schermata resta *in test*, Google fa scadere i refresh token dopo **sette giorni**: il collegamento si romperebbe ogni settimana senza che nessuno abbia toccato niente. È il motivo per cui questo passo è in grassetto.

4. In *Credenziali* crea un **ID client OAuth** di tipo **Applicazione web**.

5. Fra gli *URI di reindirizzamento autorizzati* incolla `http://localhost:8080/api/google/callback` — identico, carattere per carattere, a quello che compare nella pagina Calendario del DMD.
6. Copia **Client ID** e **Client secret**.

2.2 Sul DMD

Nella pagina **Calendario**:

1. Incolla Client ID e Client secret, controlla l'indirizzo di ritorno, salva.
2. Premi **Autorizza**: compare un link.
3. Aprilo nel browser del tuo computer, scegli l'account, accetta.
4. Il browser finisce su un indirizzo che, quasi sempre, **non si apre**: a `localhost` del tuo computer non c'è niente in ascolto. Non è un errore. Il codice sta scritto nella barra degli indirizzi: copia l'indirizzo intero e incollalo nel campo in fondo alla pagina, poi premi *Completa il collegamento*.

È il percorso previsto per i dispositivi senza browser, non un aggiramento.

Fatto questo, la pagina dice *Collegato come...* e l'elenco **Prossimi appuntamenti** mostra quello che il pannello vede in questo momento. Se è vuoto e sai che ci sono appuntamenti, controlla di aver autorizzato l'account giusto.

Infine, nella pagina **Servizi**, accendi **Google Calendar**: nasce spento, perché un interruttore acceso su un servizio muto fa credere che qualcosa non funzioni.

3. Dove finiscono i token

In `/var/lib/dmd/google.json`, con permessi `0600`: leggibile solo da root.

Non stanno nella configurazione, e nella configurazione esportata non c'è nemmeno il *client secret* — viene tolto come la password del broker MQTT. Un `config.json` gira: finisce in un backup, in un allegato, in una segnalazione. Chi lo reimporta riscrive il segreto una volta sola; se invece fosse dentro, basterebbe una disattenzione per regalarlo.

Il pulsante **Scollega l'account** fa due cose: cancella il file dei token (e svuota quello che era già stato letto) e chiede a Google di **revocare** il permesso. Sono due porte distinte — la seconda resterebbe aperta anche dopo aver cancellato tutto da qui — e chiuderle insieme è il comportamento che ci si aspetta.

Se la revoca non passa (rete assente, token già scaduto) il DMD si scollega **lo stesso**: chi preme quel pulsante vuole prima di tutto che il pannello smetta di leggere il suo calendario. Il messaggio lo dice, e in quel caso la revoca si completa a mano su *myaccount.google.com* → *Sicurezza* → *App di terze parti con accesso all'account* — la stessa pagina da usare se il DMD è irraggiungibile e vuoi comunque tagliare l'accesso.

Restano invece in configurazione **Client ID** e **Client secret**: sono credenziali della tua applicazione, non dell'account.

4. Quanto spesso si chiede a Google

Ogni **quindici minuti**, e mai più spesso: un calendario non cambia trenta volte al secondo, e il pannello ridisegna trenta volte al secondo. Fra una lettura e l'altra si usa quello che si è già letto.

Per la stessa ragione la riga di stato nella pagina Servizi non apre mai una connessione: mostra la cache. La pagina Servizi è quella che si apre quando qualcosa non funziona, e non deve poter restare appesa quindici secondi su una chiamata a Google che non risponde.

Il pulsante **Rileggi da Google** nella pagina Calendario forza la lettura subito, per quando si è appena aggiunto un appuntamento e lo si vuole vedere.

Se la rete manca, l'errore compare nella pagina e gli appuntamenti già noti **restano**: un guasto momentaneo non deve cancellare quello che si sapeva.

5. Quando compare, e chi ha la precedenza

L'avviso compare ogni venti minuti e resta dieci secondi, come quello delle scadenze. Se ci sono più appuntamenti nella finestra si alternano, invece di mostrare sempre il primo e non far sapere degli altri.

Nella scala delle priorità sta a **59**: sopra le scadenze (57), perché una scadenza ha un giorno e un appuntamento ha anche un'ora — chi passa davanti al pannello dieci minuti prima di uscire di casa ha più bisogno del secondo — e sotto Air Radar (60), che segnala un aereo che fra dieci secondi non c'è più.

Cinquantanove e non cinquantotto, che sarebbe stato il numero naturale, perché 58 è già di Now Playing: a parità l'arbitro tiene chi si è registrato per primo — il player — e l'avviso non sarebbe mai comparso mentre suona musica. Un pareggio di priorità non è un dettaglio estetico, è una sorgente che tace, e c'è una prova che li rifiuta.

Durante una partita, un video o un flusso ZeDMD non si intromette: quelle sorgenti tengono il pannello, e l'avviso aspetta il proprio turno.